Sistemas de Informação Biomédicos

Sérgio Campos,
Alessandra Faria-Campos,
José Carlos Serufo Filho

Sistemas de Informação Biomédicos

- São sistemas de gestão de dados: modelagem, armazenamento, recuperação, análise
  - Dados biológicos (físicos, químicos)
  - Dados médicos

- Porque exigem uma atenção especial ?
  - Complexos: tanto os dados quanto sua correlação
  - Alta variabilidade
  - Críticos
  - Acessibilidade

Experimentação Biológica / Consulta Médica

Normalmente pensamos em:

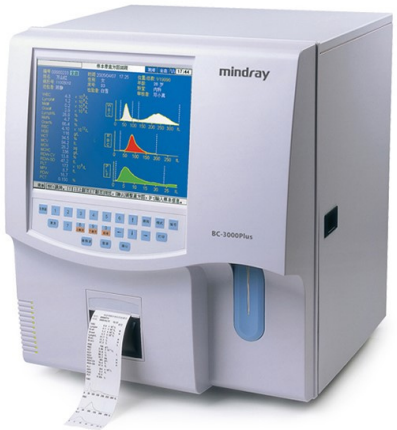




Experimentação Biológica / Consulta Médica

Mas não em:

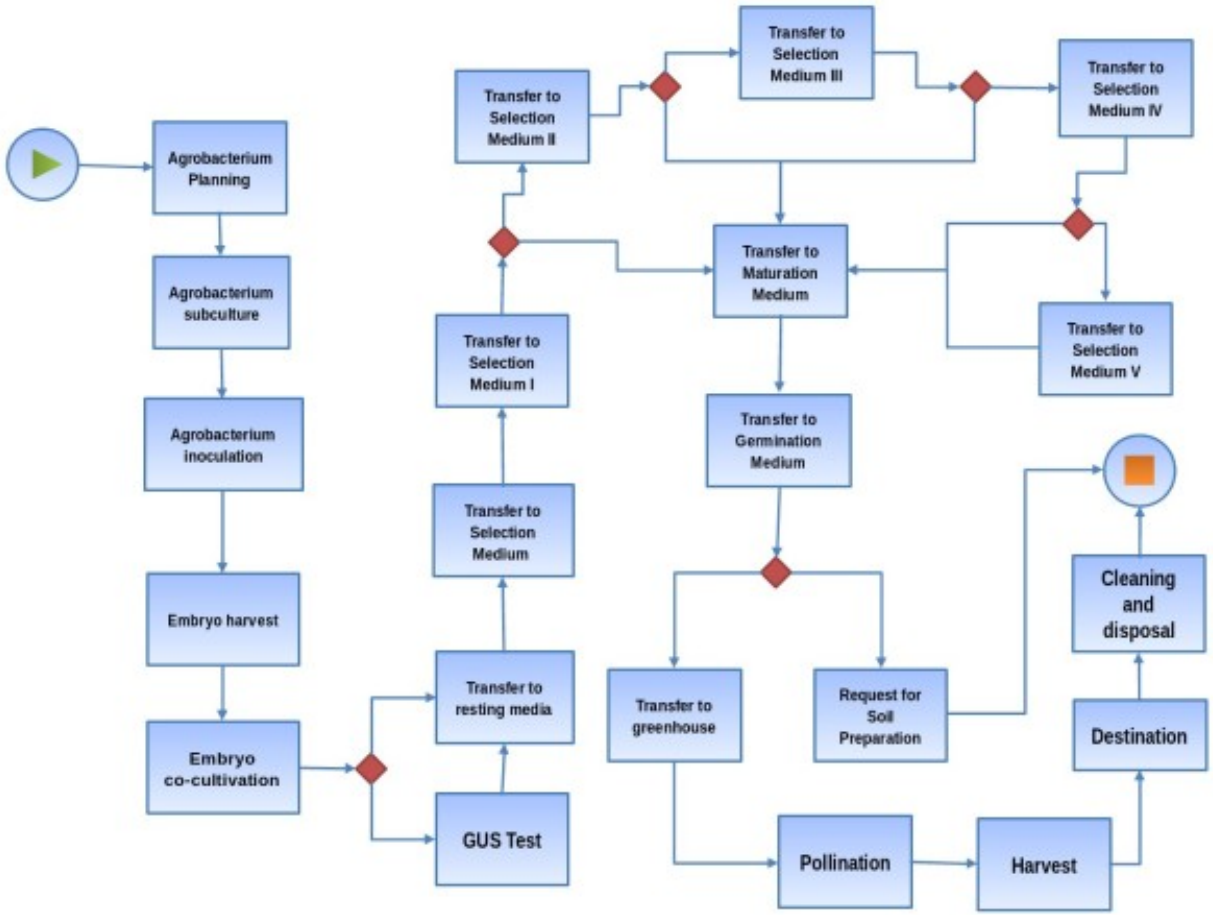






Experimentação Biológica / Consulta Médica

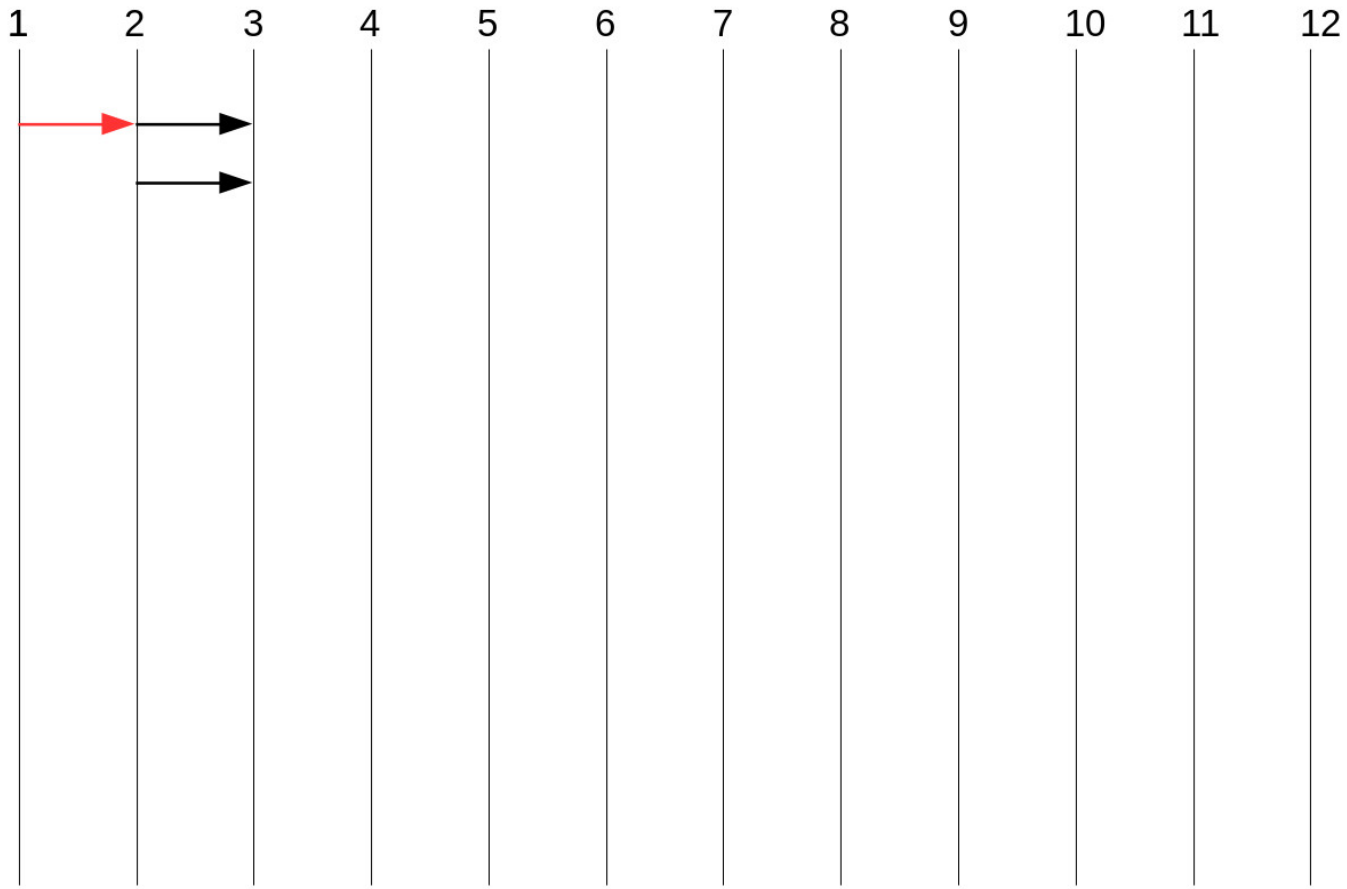
Fluxo de dados de experimentos de milho transgênico (Embrapa Sete Lagoas, MG):



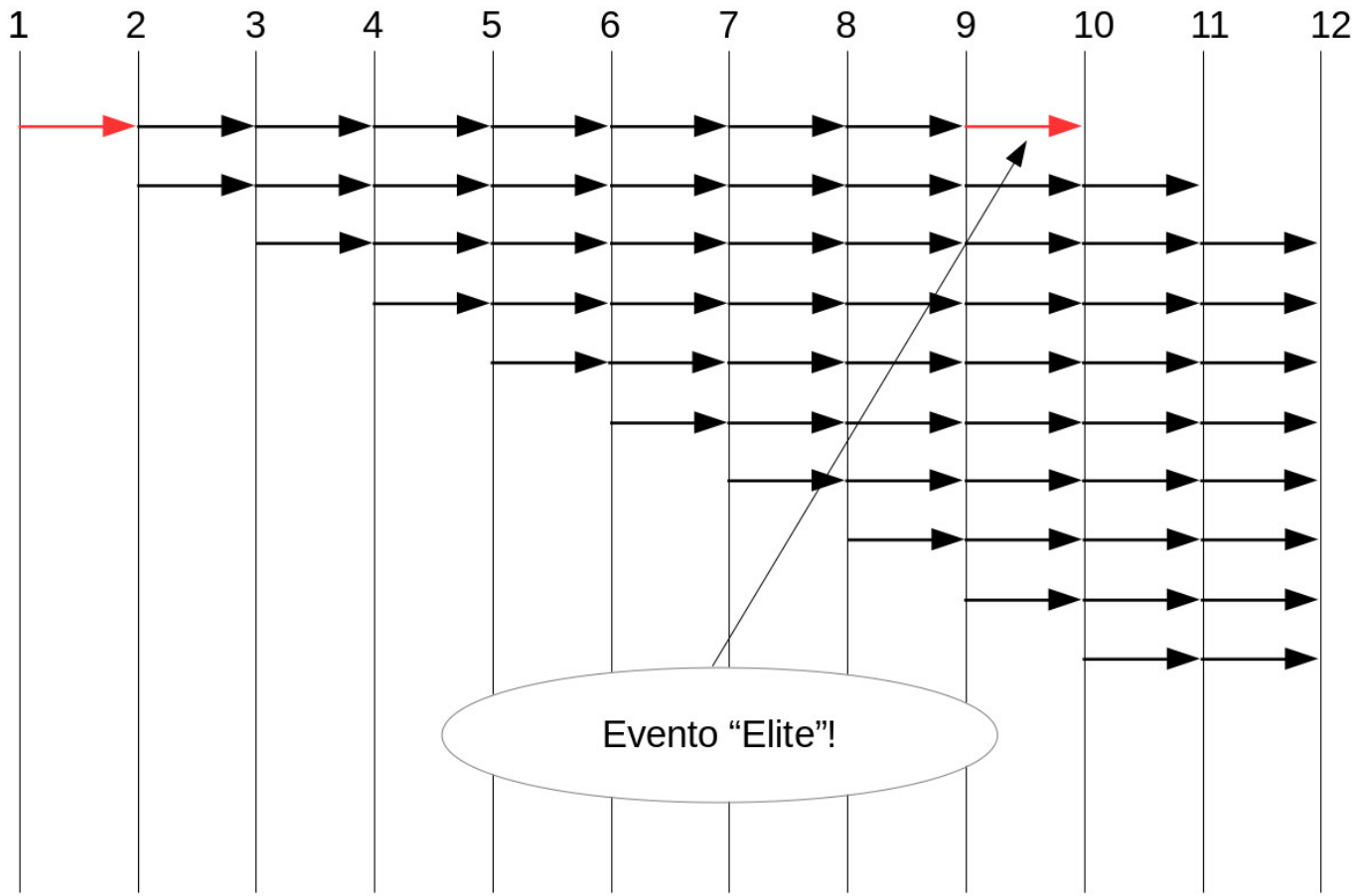
Rastreamento dos Dados



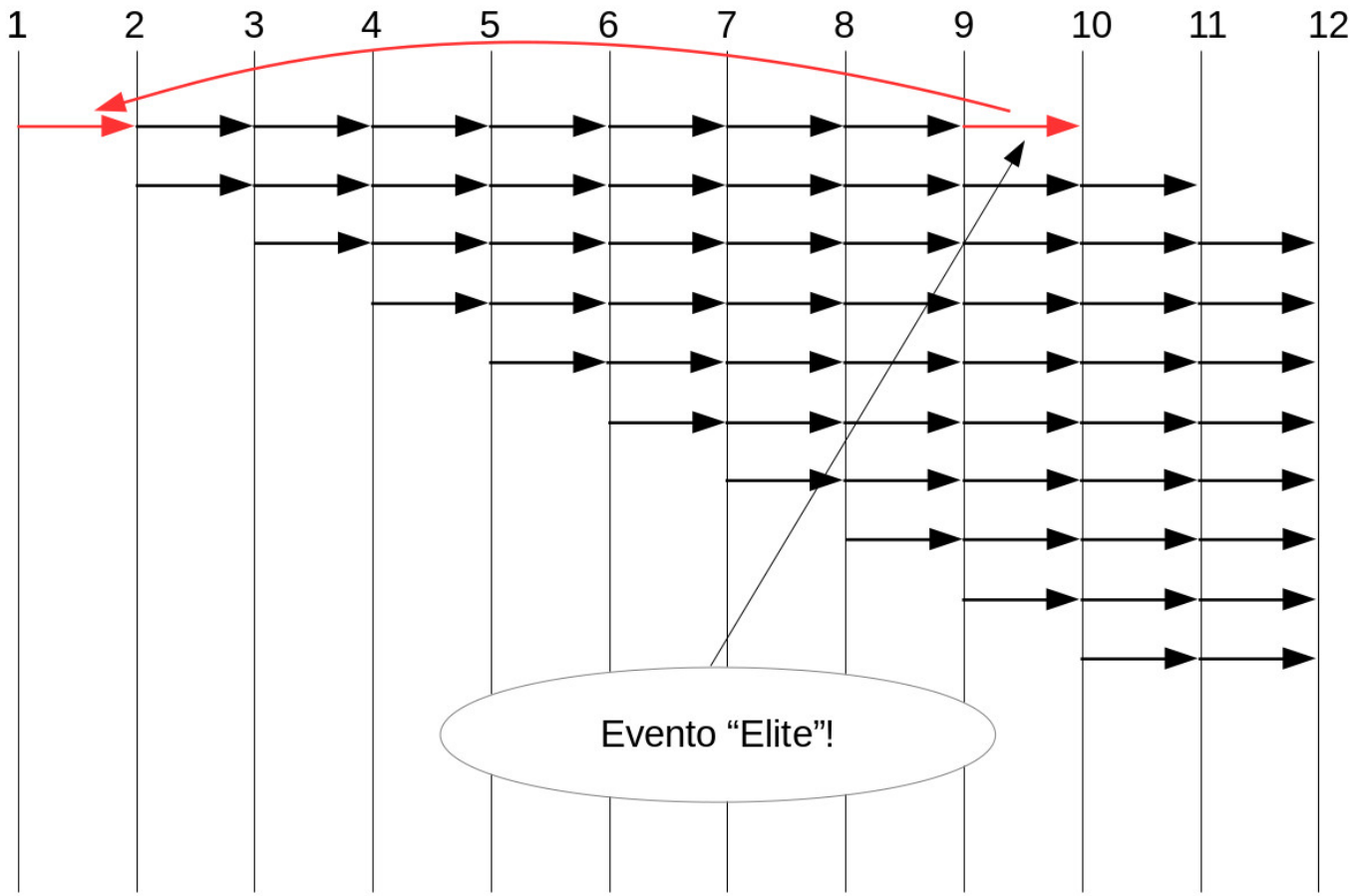
Rastreamento dos Dados



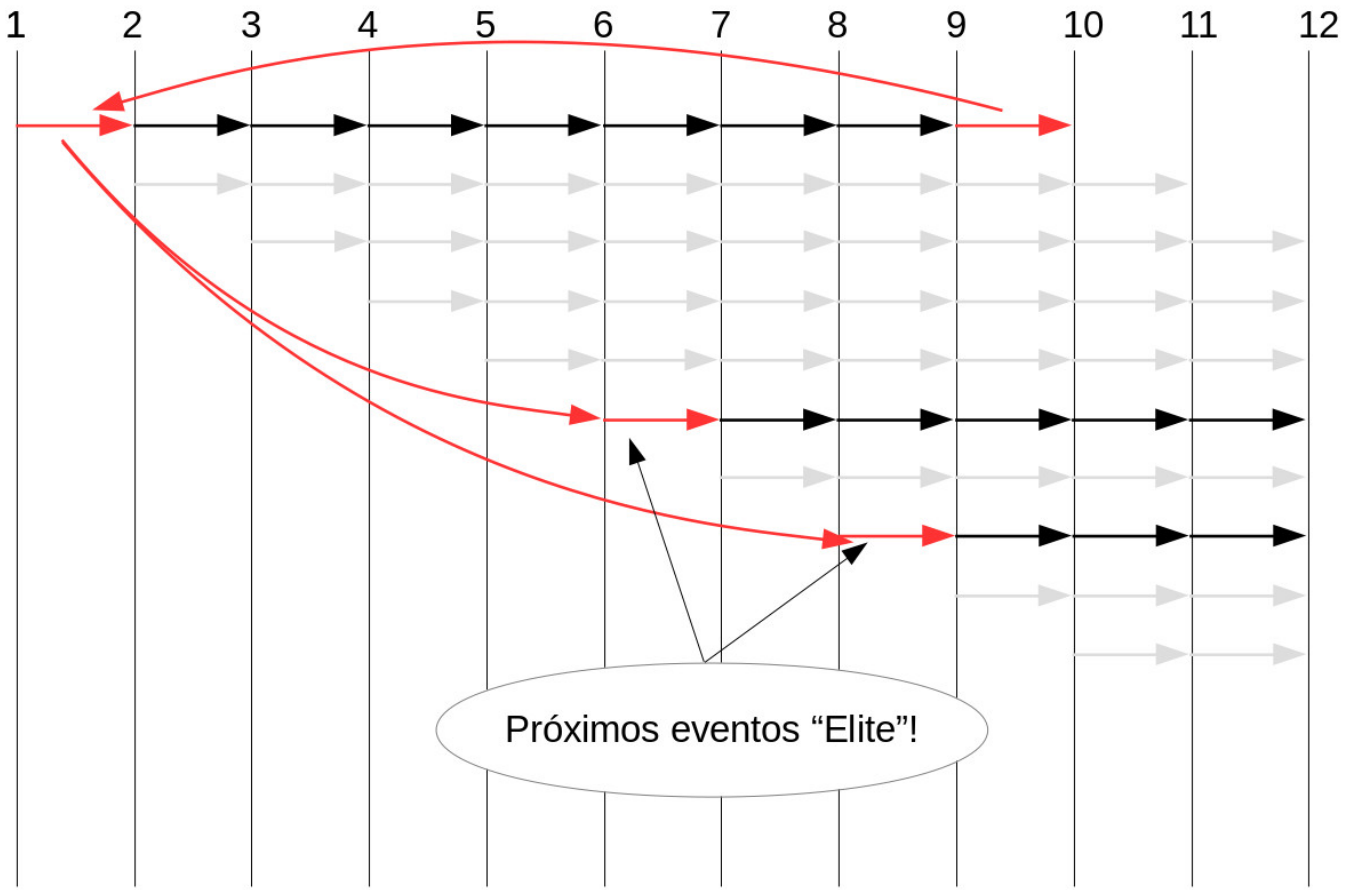
Rastreamento dos Dados



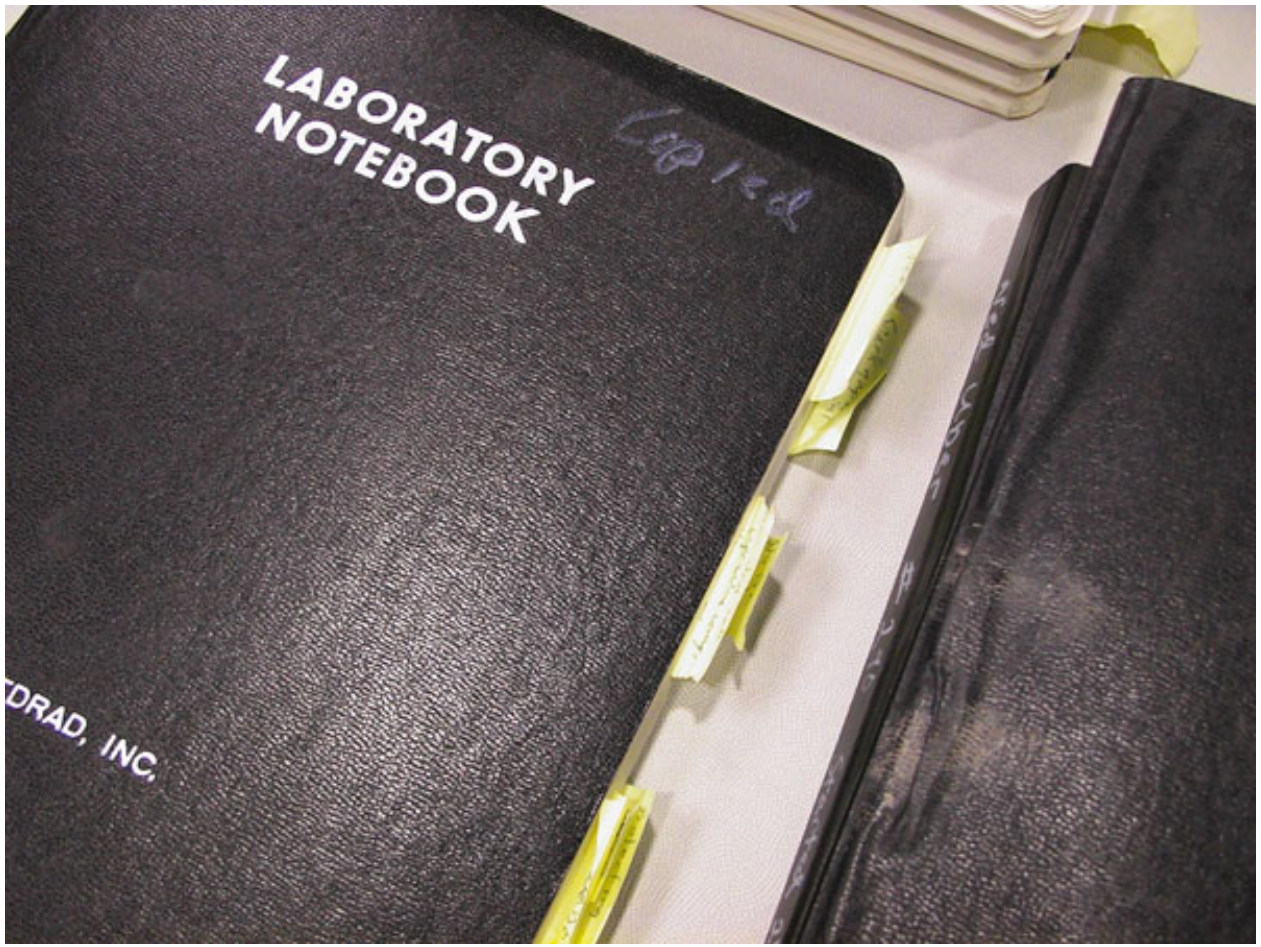
Rastreamento dos Dados



Rastreamento dos Dados



Como Gerenciar Tudo Isto ?



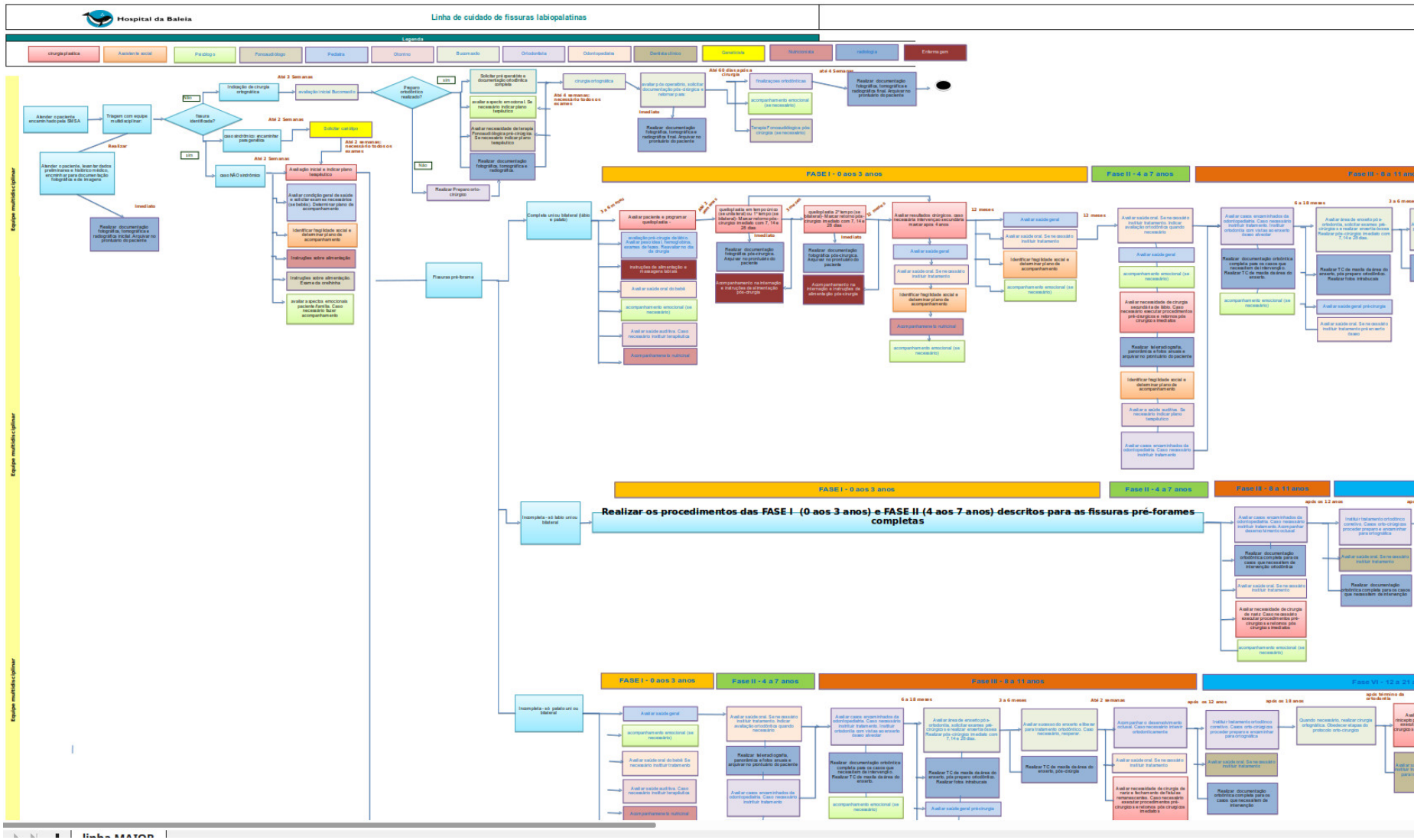
Como Gerenciar Tudo Isto no Futuro ?



Realidade

- Prateleiras e prateleiras de cadernos de laboratório
  - Dados gerados em computador muitas vezes são impressos em papel e colados no caderno de laboratório!
  - Não há indexação e nem recuperação!
- Arquivos XLS e DOC
  - Alguém aqui já perdeu arquivos ???
  - Pior, dados no notebook do aluno; que se forma e vai embora...

Workflow CENTRARE



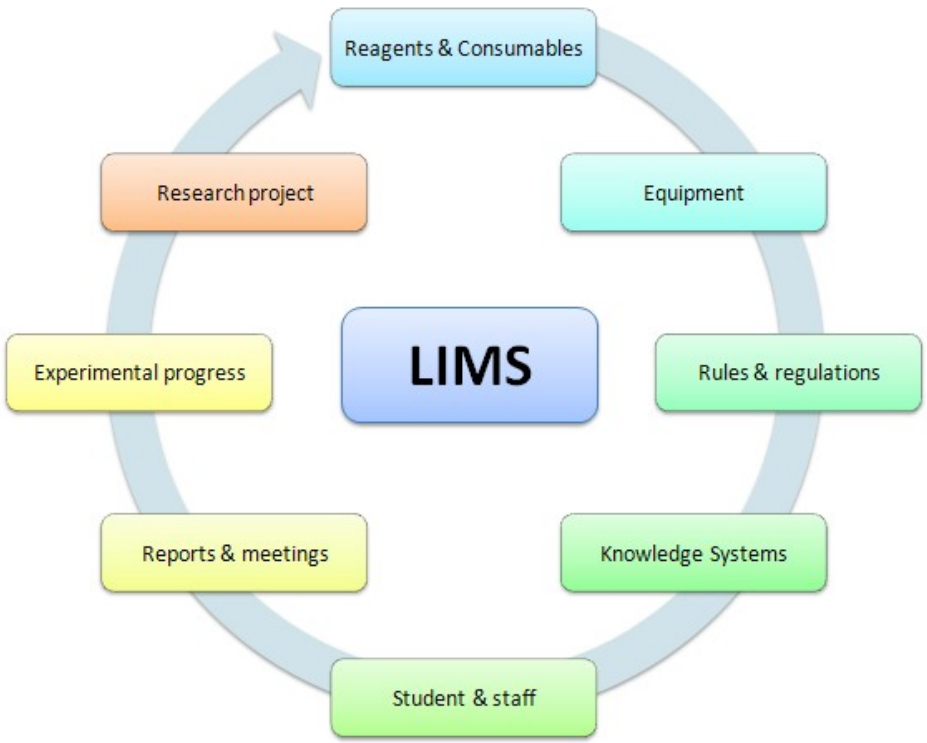
Workflow CENTRARE

Dificuldades:

- Tempo longo: paciente entra quando nasce, sai quando tem 18 anos
- Diversas especialidades médicas: Cirurgia, Ortodontia, Genética, Nutrição, ...
- Pacientes *somem*! Moram no interior, sem recursos
- Exames *somem*!
- Prazos: Algumas etapas têm prazos de execução.

Laboratory Informatiom Management Systems

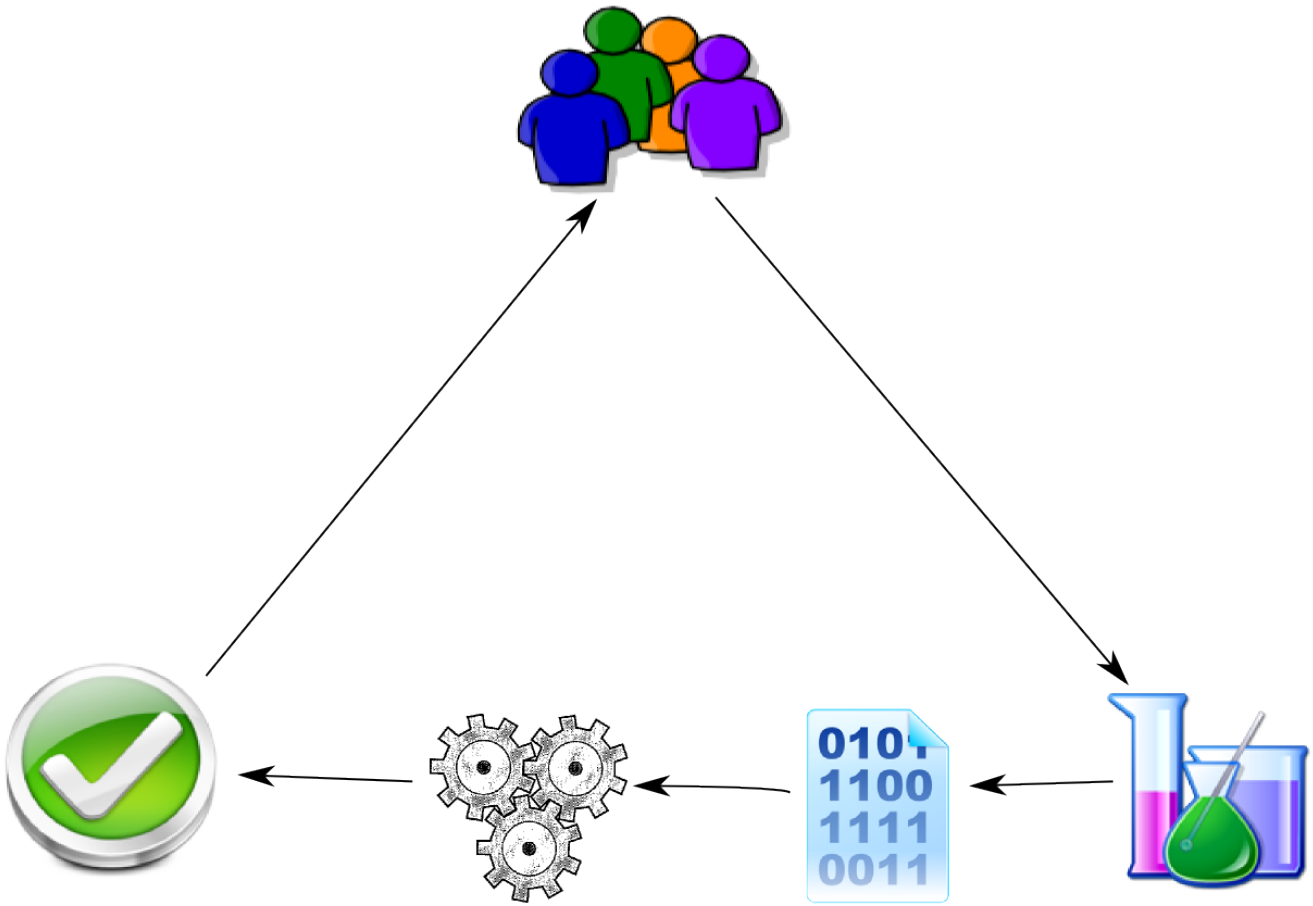
"Um Laboratory Information Management System (LIMS) é um sistema computadorizado utilizado para administração de amostras, padrões, experimentos, usuários, equipamentos, material e protocolos e para automatizar procedimentos de análise."



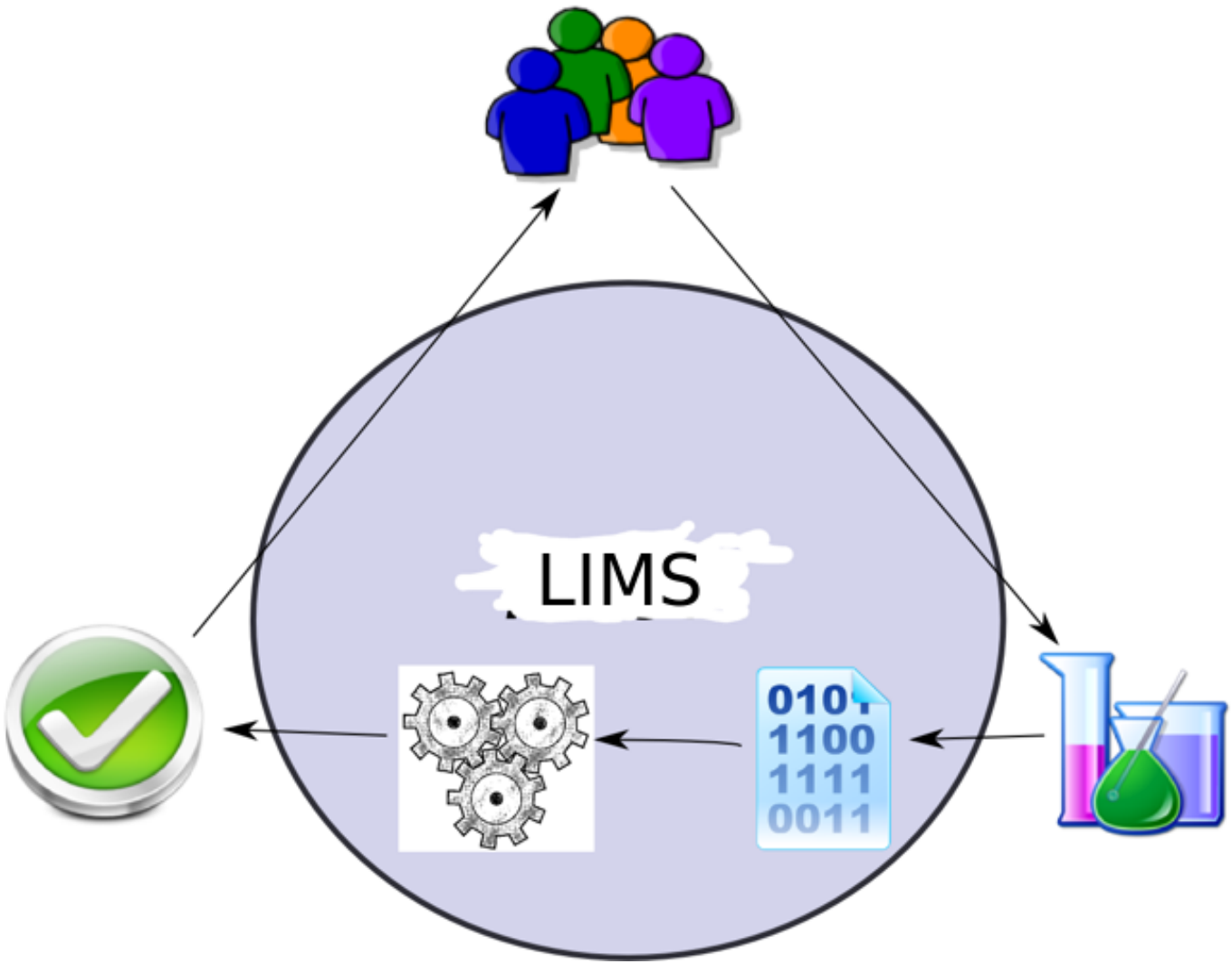
Porque os LIMS são necessários?

- Crescimento exponencial do volume de dados produzidos
  - Uma corrida dos novos sequenciadores → 1TB!!!
- Aumento da produtividade
- Melhora na qualidade dos dados
- Integração
- Trabalho em equipe é facilitado - compartilhamento
- Certificação — Boas Práticas de Laboratório, BPLs
- Rastreabilidade dos dados

LIMS



LIMS



Exemplos de Utilização

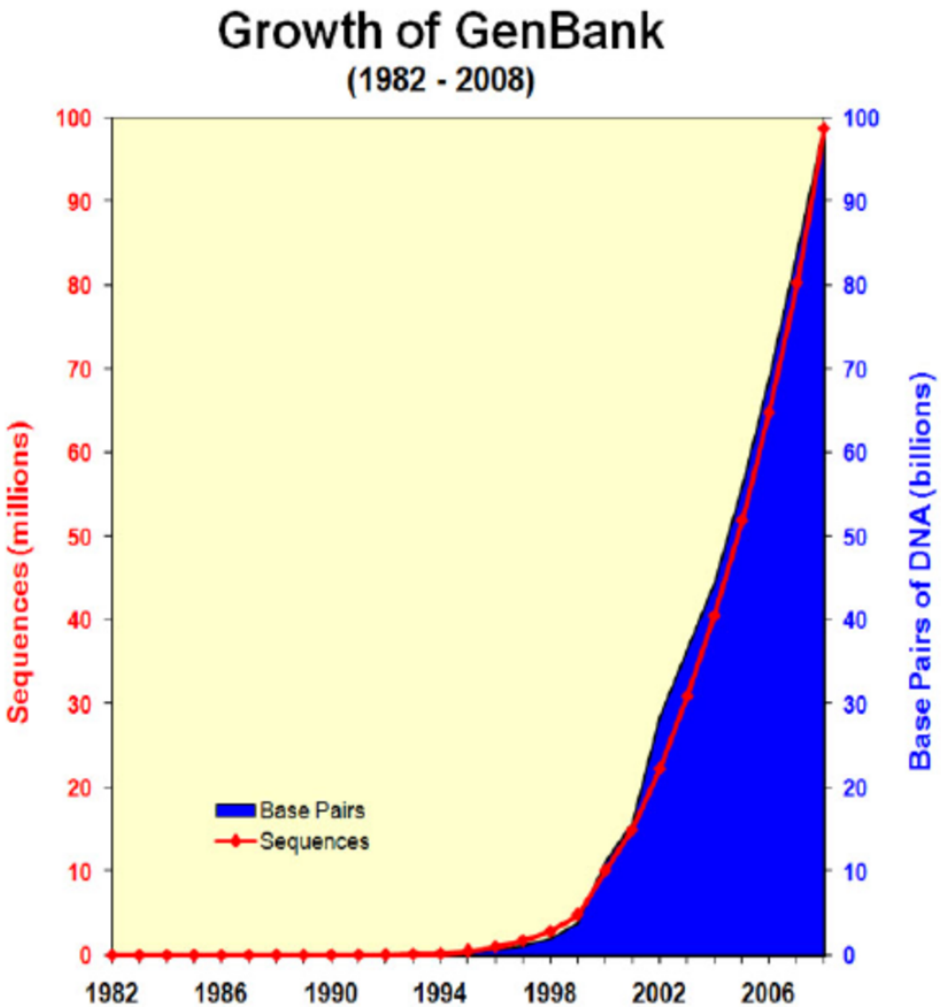
Bio

- Plantas transgênicas
- Sequenciamento de DNA
- Proteômica
- Citotoxicidade
- BPL
- ...

Med

- Neuromielite Óptica
- Adrenoleucodistrofia
- Paracoccidioidomicose
- COVID
- CENTRARE
- ...

Importância 1/4: Experimentação Biológica

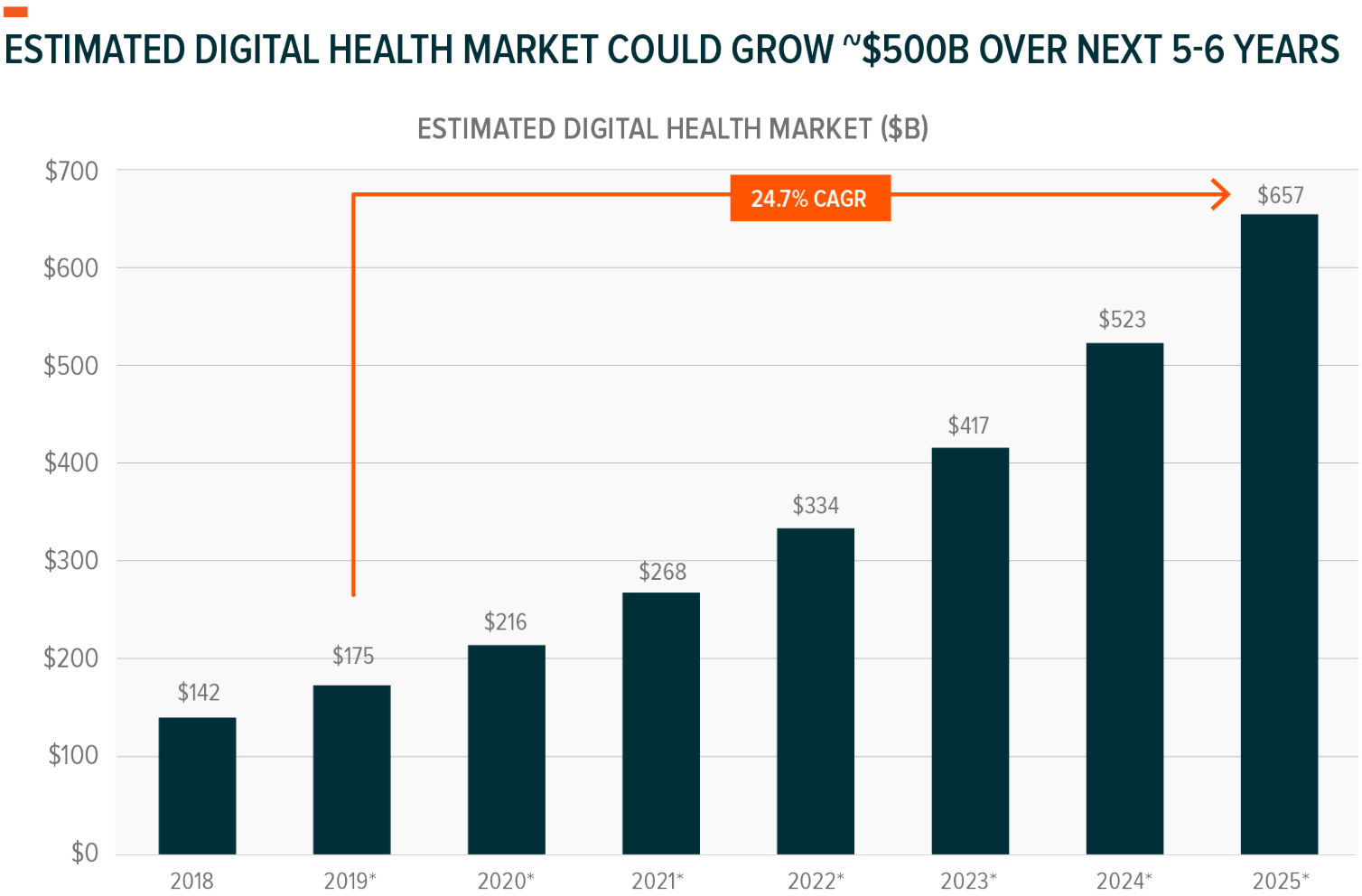


Importância 2/4: Experimentação Biológica

Operation Warp Speed (EUA) *já gastou*:

Empresa	Valor Recebido
Moderna	US$1 Bi
Pfizer	US$1.95 Bi
J&J	US$1.5 Bi
Novavax	US$1.6 Bi
AstraZeneca	US$1.2 Bi
...	...
Total	US$9 Bilhões

Importância 3/4: Telemedicina



*Estimate
Note: CAGR = Compounded Annual Growth Rate
Source: Roland Berger, Global X ETFs, 2020.

Importância 4/4: Telemedicina

The Economist

Menu | Weekly edition | Search

Business

Dec 2nd 2020 edition ›

Health care and technology

The dawn of digital medicine

The pandemic is ushering in the next trillion-dollar industry



Sistemas de Informação Biomédicos

- Complexos, críticos
- Grande quantidade de dados
- Perda de dados
- Rastreabilidade
- Eficiência e flexibilidade são fundamentais.
- Importância crescente: COVID-19
  - Biológicos: pesquisa e produção de vacinas
  - Médicos: Telemedicina